INTELLIGENCE

Sistema Inteligente: Arquitetura Completa para a Casa 2050

4º Semestre · Ciência da Computação

Evento	ExpoTech 2026.2: Missão 2050: Smart Home & Tecnologias do Futuro
Data do evento	28 de novembro de 2026 (sábado)
Local	Campus Conceito, UniFECAF
Coordenação	Núcleo de Tecnologias e Engenharias
Categoria	INTELLIGENCE: 4º Semestre, CDC

Resumo da Missão

A Smart Home 2050 precisa de um sistema completo por trás de cada função da casa — não só uma tela bonita, mas uma arquitetura sólida: dados bem modelados, lógica orientada a objetos, estruturas de dados eficientes e um fluxo de uso pensado do início ao fim. A Missão INTELLIGENCE desafia as turmas do 4º semestre de Ciência da Computação a construir esse sistema completo, escolhendo entre **Rust, Python ou Java** como linguagem de desenvolvimento.

As equipes em sala devem se dividir garantindo que as 3 linguagens sejam contempladas — um terço dos grupos produzindo em cada linguagem, pra turma inteira sair da experiência com repertório nas três.

Requisitos do Projeto

- **Modelagem de Dados:** definir a estrutura do banco de dados (tabelas, relacionamentos e regras de negócio) pro sistema da casa.
- **Fluxograma:** criar um fluxograma representando o fluxo completo da aplicação.
- **Interface para o Usuário (UX/UI):** a aplicação deve ter uma interface pra facilitar a navegação (CLI, Web ou Desktop), intuitiva, funcional e centrada em quem mora na casa.
- **Validação de Dados:** implementar verificações pra evitar erros, como impedir entrada de texto em campos numéricos.
- **Linguagem de Programação:** o sistema deve ser desenvolvido em Rust, Python ou Java (escolha da equipe, respeitando a divisão de um terço por linguagem na turma).
- **Integração Front-end e Back-end:** usar framework ou biblioteca pra conectar a interface ao back-end. Exemplos: Flask (Python), Spring Boot (Java), Tauri (Rust).
- **Autenticação de Usuário:** implementar login e senha pra acesso ao sistema.
- **Conexão com Banco de Dados:** persistência das informações por meio de um banco relacional (PostgreSQL, MySQL ou SQLite).
- **Perfis de Usuário:** pelo menos dois tipos de usuário — Administrador (mora na casa, controla tudo) e Usuário Comum (acesso limitado) — com permissões distintas.

Sugestões de Tema (Smart Home 2050)

- Painel de controle central da casa, com perfil de administrador e perfil de convidado.
- Sistema de gestão de dispositivos conectados, com cadastro, status e histórico de uso.
- Aplicação de agendamento de rotinas domésticas (rega, iluminação, climatização).
- Sistema de controle de acesso da residência com níveis de permissão por usuário.

Conceitos e Critérios Abordados

- **UX/UI Design & Design Thinking:** boas práticas de usabilidade, interfaces intuitivas e experiência centrada no usuário.
- **Development with Python / Rust / Java:** desenvolvimento prático na linguagem escolhida pela equipe.
- **Object-Oriented Programming:** uso de classes, herança, polimorfismo e encapsulamento.
- **Data Structure Strategy and Implementation:** aplicação de estruturas de dados adequadas e eficientes.
- **Software Engineering:** princípios de design de software, arquitetura e organização do código.

Tecnologias Envolvidas

Rust, Python ou Java · PostgreSQL / MySQL / SQLite · Flask (Python) · Spring Boot (Java) · Tauri (Rust) · Trello / Jira

Canal de Duvidas

- **Prof. Luis Pires** (Coordenador Adjunto Tech) - WhatsApp: (11) 94970-3282.
- Use esse canal para dúvidas sobre requisitos técnicos, formação de equipe e prazos deste roteiro.

Regras Rápidas desta Categoria

- Equipes de 3 a 5 integrantes, sem nenhuma exceção, todos matriculados na mesma turma/semestre.
- Inscrição obrigatória até 15 de setembro de 2026. Após essa data, nenhuma alteração de equipe, tema ou acréscimo de integrantes será aceita, sob nenhuma justificativa.
- Avaliação individual em sala, de 09 a 13 de novembro de 2026, conduzida pelo professor responsável. A nota é individual e não é informada no momento da apresentação: o professor fornece apenas feedback de melhorias. Qualquer integrante pode ser questionado sobre qualquer parte do projeto e deve estar apto a respondê-lo.
- Até 30% dos grupos avaliados nesta categoria serão convocados para apresentar na ExpoTech em 28 de novembro de 2026 (sábado). A convocação é divulgada entre 16 a 20 de novembro de 2026.
- O projeto não pode ser alterado após a avaliação individual. Ausência no dia do evento sem justificativa elimina o grupo da convocação.

Regras completas no Regulamento Geral da ExpoTech 2026.2.